DOCUMENTO FINAL DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

Asignatura: Estructura de Datos y Algoritmos 2

Proyecto: Plataforma de Gestión de Envíos y Logística

Integrante: Edward Orlando Giraldo Fernández

Código est: 2244783

1. Alcance del Sistema

El presente proyecto consiste en una plataforma web integral para el control operativo de una empresa de logística y envíos urbanos. El sistema aborda cinco procesos críticos del negocio:

1. Atención a clientes: Registro continuo y eliminación de usuarios del sistema.

2. Gestión de pedidos: Fila de espera automatizada donde los envíos se procesan estrictamente en el orden de llegada.

3. Consulta e indexación: Búsqueda rápida de pedidos mediante su identificador único (ID).

4. Gestión de contingencias: Priorización en tiempo real de despachos urgentes de alta prioridad.

5. Topología de conexiones: Mapeo geográfico de sucursales conectadas y sus respectivas distancias.

2. Tecnologías Utilizadas

El proyecto implementa una arquitectura cliente-servidor liviana y modular:

- *Backend:* Programado en Python, utilizando el framework Flask para la creación de rutas e interfaces de programación de aplicaciones (API REST). Se optó por Python por su expresividad limpia en el manejo de punteros abstractos, objetos y librerías nativas como `heapq`.
- *Frontend:* Desarrollado con HTML5, CSS3 y JavaScript Asíncrono (Fetch API) para actualizar la pantalla sin necesidad de recargar la página.
- *Persistencia en memoria y arquitectura REST:* Comunicación mediante formato JSON con códigos de estado HTTP estándar (200 OK, 201 Created, 404 Not Found).

3. Explicación de las Estructuras de datos utilizadas

Lista Enlazada Simple. Módulo: Registro de Clientes

se eligió, las listas estáticas (arreglos tradicionales) ya que requieren definir un tamaño previo y provocan un costo computacional alto al desplazar elementos en memoria. La Lista Enlazada almacena nodos donde cada uno contiene el dato del cliente y una referencia (`siguiente`) al próximo nodo.

Complejidad: Inserción al final en $O(n)$ o $O(1)$ guardando puntero de cola. Eliminación en $O(n)$ al reconectar punteros anteriores.

- Cola (Queue) - Estructura FIFO. Módulo: Gestión de Pedidos

el procesamiento de órdenes comerciales debe respetarse la equidad temporal: First In, First Out. La cola garantiza que no existan saltos ni reordenamientos indebidos en los envíos estándar.

- Árbol Binario de Búsqueda - Módulo: Búsqueda de Pedidos

Buscar un pedido secuencialmente en una lista de miles de elementos toma tiempo lineal $O(n)$. Al insertar cada ID en un Árbol Binario de Búsqueda, los valores menores van a la izquierda y los mayores a la derecha. Esto permite reducir el espacio de búsqueda a la mitad en cada paso.

- Módulo: Control de Urgencias

Cuando ocurren emergencias u órdenes VIP, la regla de orden de llegada (FIFO) de la cola no basta. Se requiere una cola de prioridad. El Min-Heap mantiene siempre en su raíz el elemento con el valor de prioridad numérico más bajo, por ejemplo: Prioridad 1 = Urgente

- Grafo con Lista de Adyacencia - Módulo: Mapa de Conexiones

Las rutas terrestres y sucursales no son estructuras lineales ni jerárquicas. Un Grafo permite representar sucursales y aristas ponderadas (carreteras con distancia en kilómetros). El diccionario en Python optimiza el uso de memoria para grafos dispersos.